

Esercizio modulo 2: Funzione di partizione per atomi e molecole

1. Funzione di partizione canonica dell'atomo di Idrogeno.

- (a) Si calcoli la funzione di partizione canonica dell'atomo di Idrogeno, utilizzando la formula nota dell'energia,

$$\epsilon_n(\text{eV}) = 13.6\left(1 - \frac{1}{n^2}\right),$$

e una degenerazione $g_n = n^2$ per ogni stato, considerando (i) solo i primi tre stati e (ii) tutti gli stati.

- (b) Stimare la funzione di partizione alla temperatura $T=5800$ K considerando solo i primi tre stati: $\epsilon_1 = -13.6$ eV, $\epsilon_2 = -3.4$ eV, $\epsilon_3 = -1.5$ eV (si può decidere di scegliere ϵ_1 come energia di riferimento). Commentare il risultato dal punto di vista fisico: quali e quanti stati sono più facilmente raggiungibili?

2. Funzione di partizione vibrazionale per una molecola diatomica.

I livelli energetici vibrazionali di una molecola diatomica possono essere espressi da un andamento armonico:

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)h\nu$$

dove ν è la frequenza vibrazionale.

- (a) Mostrare che la corrispondente funzione di partizione vibrazionale assume la forma:

$$z_{\text{vib}} = \frac{e^{\frac{-h\nu}{2k_B T}}}{1 - e^{\frac{-h\nu}{k_B T}}} \approx \frac{1}{1 - e^{\frac{-h\nu}{k_B T}}}$$

- (b) Calcolare (stimare) la funzione di partizione vibrazionale della molecola I_2 a 300 K corrispondente alla sua frequenza vibrazionale $\nu_{\text{I}_2} = 214.57 \text{ cm}^{-1}$.

Commenare il risultato, anche considerando che la funzione di partizione traslazionale di un litro di I_2 è $z_t \approx 10^{30}$.